# NoSQL: MongoDB, Firebase y Firestore

Ruta complementaria DAM · 15 temas · Guía de estudio y prácticas

## Tema 01 · Modelos documento, clave-valor y colección

Objetivo: comprender modelos documento, clave-valor y colección y aplicarlo a un caso real. Estudia la definición, identifica las decisiones de diseño y prueba un ejemplo pequeño. Documenta entradas, salida esperada, error posible y cómo comprobarías el resultado. Práctica: crea un ejemplo mínimo, añade un caso normal y uno límite y explica qué decisión técnica has tomado. Criterio de dominio: puedes explicarlo, implementarlo sin copiar y detectar un fallo común.

## Tema 02 · Diseño de documentos

Objetivo: comprender diseño de documentos y aplicarlo a un caso real. Estudia la definición, identifica las decisiones de diseño y prueba un ejemplo pequeño. Documenta entradas, salida esperada, error posible y cómo comprobarías el resultado. Práctica: crea un ejemplo mínimo, añade un caso normal y uno límite y explica qué decisión técnica has tomado. Criterio de dominio: puedes explicarlo, implementarlo sin copiar y detectar un fallo común.

## Tema 03 · CRUD MongoDB

Objetivo: comprender crud mongodb y aplicarlo a un caso real. Estudia la definición, identifica las decisiones de diseño y prueba un ejemplo pequeño. Documenta entradas, salida esperada, error posible y cómo comprobarías el resultado. Práctica: crea un ejemplo mínimo, añade un caso normal y uno límite y explica qué decisión técnica has tomado. Criterio de dominio: puedes explicarlo, implementarlo sin copiar y detectar un fallo común.

## Tema 04 · Filtros y operadores

Objetivo: comprender filtros y operadores y aplicarlo a un caso real. Estudia la definición, identifica las decisiones de diseño y prueba un ejemplo pequeño. Documenta entradas, salida esperada, error posible y cómo comprobarías el resultado. Práctica: crea un ejemplo mínimo, añade un caso normal y uno límite y explica qué decisión técnica has tomado. Criterio de dominio: puedes explicarlo, implementarlo sin copiar y detectar un fallo común.

## Tema 05 · Proyección y ordenación

Objetivo: comprender proyección y ordenación y aplicarlo a un caso real. Estudia la definición, identifica las decisiones de diseño y prueba un ejemplo pequeño. Documenta entradas, salida esperada, error posible y cómo comprobarías el resultado. Práctica: crea un ejemplo mínimo, añade un caso normal y uno límite y explica qué decisión técnica has tomado. Criterio de dominio: puedes explicarlo, implementarlo sin copiar y detectar un fallo común.

## Tema 06 · Índices MongoDB

Objetivo: comprender índices mongodb y aplicarlo a un caso real. Estudia la definición, identifica las decisiones de diseño y prueba un ejemplo pequeño. Documenta entradas, salida esperada, error posible y cómo comprobarías el resultado. Práctica: crea un ejemplo mínimo, añade un caso normal y uno límite y explica qué decisión técnica has tomado. Criterio de dominio: puedes explicarlo, implementarlo sin copiar y detectar un fallo común.

## Tema 07 · Agregaciones

Objetivo: comprender agregaciones y aplicarlo a un caso real. Estudia la definición, identifica las decisiones de diseño y prueba un ejemplo pequeño. Documenta entradas, salida esperada, error posible y cómo comprobarías el resultado. Práctica: crea un ejemplo mínimo, añade un caso normal y uno límite y explica qué decisión técnica has tomado. Criterio de dominio: puedes explicarlo, implementarlo sin copiar y detectar un fallo común.

## Tema 08 · Referencias frente a embebidos

Objetivo: comprender referencias frente a embebidos y aplicarlo a un caso real. Estudia la definición, identifica las decisiones de diseño y prueba un ejemplo pequeño. Documenta entradas, salida esperada, error posible y cómo comprobarías el resultado. Práctica: crea un ejemplo mínimo, añade un caso normal y uno límite y explica qué decisión técnica has tomado. Criterio de dominio: puedes explicarlo, implementarlo sin copiar y detectar un fallo común.

## Tema 09 · Firestore colecciones/documentos

Objetivo: comprender firestore colecciones/documentos y aplicarlo a un caso real. Estudia la definición, identifica las decisiones de diseño y prueba un ejemplo pequeño. Documenta entradas, salida esperada, error posible y cómo comprobarías el resultado. Práctica: crea un ejemplo mínimo, añade un caso normal y uno límite y explica qué decisión técnica has tomado. Criterio de dominio: puedes explicarlo, implementarlo sin copiar y detectar un fallo común.

## Tema 10 · Consultas y límites de Firestore

Objetivo: comprender consultas y límites de firestore y aplicarlo a un caso real. Estudia la definición, identifica las decisiones de diseño y prueba un ejemplo pequeño. Documenta entradas, salida esperada, error posible y cómo comprobarías el resultado. Práctica: crea un ejemplo mínimo, añade un caso normal y uno límite y explica qué decisión técnica has tomado. Criterio de dominio: puedes explicarlo, implementarlo sin copiar y detectar un fallo común.

## Tema 11 · Reglas de seguridad

Objetivo: comprender reglas de seguridad y aplicarlo a un caso real. Estudia la definición, identifica las decisiones de diseño y prueba un ejemplo pequeño. Documenta entradas, salida esperada, error posible y cómo comprobarías el resultado. Práctica: crea un ejemplo mínimo, añade un caso normal y uno límite y explica qué decisión técnica has tomado. Criterio de dominio: puedes explicarlo, implementarlo sin copiar y detectar un fallo común.

## Tema 12 · Firebase Authentication

Objetivo: comprender firebase authentication y aplicarlo a un caso real. Estudia la definición, identifica las decisiones de diseño y prueba un ejemplo pequeño. Documenta entradas, salida esperada, error posible y cómo comprobarías el resultado. Práctica: crea un ejemplo mínimo, añade un caso normal y uno límite y explica qué decisión técnica has tomado. Criterio de dominio: puedes explicarlo, implementarlo sin copiar y detectar un fallo común.

## Tema 13 · Emuladores locales

Objetivo: comprender emuladores locales y aplicarlo a un caso real. Estudia la definición, identifica las decisiones de diseño y prueba un ejemplo pequeño. Documenta entradas, salida esperada, error posible y cómo comprobarías el resultado. Práctica: crea un ejemplo mínimo, añade un caso normal y uno límite y explica qué decisión técnica has tomado. Criterio de dominio: puedes explicarlo, implementarlo sin copiar y detectar un fallo común.

## Tema 14 · Sincronización y offline

Objetivo: comprender sincronización y offline y aplicarlo a un caso real. Estudia la definición, identifica las decisiones de diseño y prueba un ejemplo pequeño. Documenta entradas, salida esperada, error posible y cómo comprobarías el resultado. Práctica: crea un ejemplo mínimo, añade un caso normal y uno límite y explica qué decisión técnica has tomado. Criterio de dominio: puedes explicarlo, implementarlo sin copiar y detectar un fallo común.

## Tema 15 · Proyecto CRUD seguro

Objetivo: comprender proyecto crud seguro y aplicarlo a un caso real. Estudia la definición, identifica las decisiones de diseño y prueba un ejemplo pequeño. Documenta entradas, salida esperada, error posible y cómo comprobarías el resultado. Práctica: crea un ejemplo mínimo, añade un caso normal y uno límite y explica qué decisión técnica has tomado. Criterio de dominio: puedes explicarlo, implementarlo sin copiar y detectar un fallo común.